

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SLURM

Hướng dẫn sử dụng Slurm để tạo job huấn luyện mô hình Deep Learning.

- **Kết nối slurm server**

SSH đến IP **slurm.uit.edu.vn** (port 22), phải kết nối trong mạng trường (dùng DNS tự động) hoặc [kết nối VPN](#) trước bằng tài khoản chứng thực, sau đó SSH tới **slurm.uit.edu.vn** khi dùng mạng ngoài trường.

Thư mục làm việc **/datastore/<username>** (ví dụ tài khoản aiclub thì thư mục làm việc là: /datastore/aiclub).

Thư mục **/home/<user>** không dùng để lưu dữ liệu, mỗi tài khoản dùng tối đa 30GB trong thư mục này, nếu tài khoản nào vượt quá sẽ bị từ chối chạy jobs, chỉ khi chuyển dữ liệu trong **/home/<user>** xuống dưới 30GB thì admin sẽ mở lại để chạy jobs.

Để tiện trong việc truy cập, mọi người có thể tạo link cho thư mục **/datastore/<user>** vào **/home/<user>/<tenlink>** bằng lệnh **ln -s /datastore/<user> /home/<user>/<tenlink>** (Ví dụ **ln -s /datastore/aiclub /home/aiclub/data**)

Chính sách limit hiện tại: mỗi tài khoản dùng tối đa 20 MPS, chạy 5 jobs đồng thời, 32 core vCPU; vRAM phải khai báo và nhỏ hơn giới hạn GPU (80GB với A100, 44GB với L40), thời gian chạy tối đa 1 job là 72h (3 ngày).

Nếu DGX hết tài nguyên hoặc vượt limits của user thì job sẽ được đưa vào hàng đợi (PD).

Code mẫu để submit job lên slurm (dùng lệnh **sbatch <file>**): đường dẫn lưu trên server **/datastore/templates/job_template.slurm**

```
#!/bin/bash

#SBATCH --job-name=mps_job1

#SBATCH --output=logs/mps_%j.out

#SBATCH --error=logs/mps_%j.err

#SBATCH --nodes=1

#SBATCH --ntasks=1

#SBATCH --cpus-per-task=2

#SBATCH --gres=mps:2 # Không khai báo GPU; --gres=mps:l40:2 (card L40); --gres=mps:a100:2 (card A100, ưu tiên các job dùng > 40GB vRAM)

#SBATCH --mem=4G

#SBATCH --time=00:30:00

REQUIRED_VRAM=4096 # Quan trọng - Số vRAM cần dùng (để tìm GPU phù hợp)

# =====

# CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

# =====
```

```

module clear -f

module load shared python312 # Cập nhật theo version cần dùng

# *** Kích hoạt venv (Sửa đường dẫn / môi trường theo user)

source /datastore/<username>/venv/bin/activate


# Xóa biến môi trường Slurm để tự chọn GPU

unset CUDA_VISIBLE_DEVICES

# --- GỌI HELPER --- (Quan trọng, cần gọi hàm này (có sẵn) để tìm GPU có vRAM trống >= REQUIRED_VRAM,
nếu không tìm thấy GPU đủ vRAM thì hàm CHECK_OUT sẽ đưa job vào lại hàng đợi để chờ tìm slot khác; sau 5
lần requeue mà vẫn chưa tìm được slot thì sẽ trả về mã lỗi để kết thúc job)

CHECK_OUT=$(/usr/local/bin/gpu_check.sh $REQUIRED_VRAM $SLURM_JOB_ID)

EXIT_CODE=?

if [ $EXIT_CODE -eq 10 ]; then

    echo "$CHECK_OUT"

    exit 0 # Thoát để Slurm đưa vào queue lại

elif [ $EXIT_CODE -eq 11 ]; then

    echo "$CHECK_OUT"

    exit 1 # Lỗi thật sự (sau 5 lần requeue), dừng Job

fi

BEST_GPU=$CHECK_OUT

echo "✅ Job $SLURM_JOB_ID bắt đầu trên GPU: $BEST_GPU"

# =====

# KHỞI TẠO PRIVATE MPS SERVER

# =====

# Khởi tạo Private MPS với Pipe riêng cho từng JOB ID (để dễ quit)

export CUDA_MPS_PIPE_DIRECTORY=/tmp/nvidia-mps-job$SLURM_JOB_ID

export CUDA_MPS_LOG_DIRECTORY=/tmp/nvidia-mps-log-job$SLURM_JOB_ID


# Xóa sạch dấu vết cũ nếu có và tạo mới (quan trọng!)

rm -rf $CUDA_MPS_PIPE_DIRECTORY $CUDA_MPS_LOG_DIRECTORY

mkdir -p $CUDA_MPS_PIPE_DIRECTORY $CUDA_MPS_LOG_DIRECTORY


export CUDA_VISIBLE_DEVICES=$BEST_GPU # Quan trọng

```

```
# =====
# CHẠY CODE
# =====
python train.py --job_index $SLURM_JOB_ID # Cập nhật file code chạy
```

Xem thông tin hàng đợi: squeue

Cancel job: scancel <jobid>

Xem thông tin GPU:

```
srun --gres=mps:l40:1 nvidia-smi (server L40)
```

```
srun --gres=mps:a100:1 nvidia-smi (server A100)
```

- **Kiểm tra các node đang chạy**

```
scontrol show nodes
```

- **Xem các module đang có sẵn**

Module là môi trường chứa các câu lệnh và thư viện cần thiết để chạy code. (Xem mục 2.3 trong User Guide).

```
module avail
```

```
slurmtest@UIT-bcm10-headnode:~$ module avail

----- /cm/local/modulefiles -----
bcm-post-install/10.0      cmsh          modules
bcm-superpod-network/10.0 dot            null
boost/1.81.0               freeipmi/1.6.10 openldap
cluster-tools/10.0         gcc/13.1.0    python3
cm-bios-tools              gcc/64/4.1.7a1 python39
cm-image/10.0              ipmitool/1.8.19 rocm-smi/4.3.0
cm-scale/cm-scale.module  luajit        shared (L)
cm-setup/10.0              mariadb-libs  slurm/slurm/23.02.7 (L)
cmd                        module-git    use.own
cmjob                      module-info

----- /usr/share/modulefiles -----
DefaultModules (L)

----- /cm/shared/modulefiles -----
cm-pmix3/3.1.7             hpl/2.3        openmpi/gcc/64/4.1.5
cm-pmix4/4.1.3             hwloc/1.11.13  openmpi4/gcc/4.1.5
default-environment        hwloc2/2.8.0   ucx/1.10.1
gdb/13.1                   mvapich2/gcc/64/2.3.7
hdf5_18/1.8.21             openblas/dynamic/0.3.18
```

Ở đây chứa các module đã được định nghĩa sẵn, có thể thêm hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu.

- Chạy job bằng lệnh sbatch

```
sbatch slurm_test.sh
```

```
slurmtest@UIT-bcm10-headnode:~/test02$ sbatch slurm_test.sh  
Submitted batch job 44  
slurmtest@UIT-bcm10-headnode:~/test02$
```

Job chạy với ID là 44.